

Отчёт по оценке роботизации

Объект: Медучреждение. Операция: Доставка медикаментов, проб и расходников. Дата расчёта: 26.09.2026.

Выбранное решение

Наименование	Ronavi SR (грузоподъемность до 50 кг)
Поставщик	ООО "Ронави Роботикс"
Цена единицы, руб.	950 000
Парк, ед.	18
Основание парка	Имитация подтверждает расчёт по паспортной производительности.

Сравнение сценариев

Показатель	Без роботизации	Покупка	RaaS
CAPEX, млн руб.	0.0	27.1	1.7
OPEX, млн руб./год	14.2	8.9	13.9
Годовой эффект, млн руб.	0.0	5.3	0.2
Окупаемость, лет	—	5.1	7.5
ROI, %	—	136.3	93.8
TCO за горизонт, млн руб.	99.3	92.8	99.4

Заключение

Не рекомендуется в текущих условиях. Окупаемость более 5 лет или эффект отрицательный: при текущих параметрах роботизация операции не окупается.

Риски и ограничения

- Доставка наркотических и сильнодействующих препаратов требует закрытых лотков с авторизацией получателя
- Производительность робота: расчёт из цикла рейса: путь, погрузка, выгрузка, лифт (паспортного значения в единицах операции нет). Запросить паспортное значение у вендора для этой операции.
- Результат чувствителен к параметру «Стоимость оборудования»: при изменении на -20% окупаемость переходит в другой интервал.

Чувствительность (сценарий покупки)

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Стоимость оборудования	-20%	5.7	3.80
Стоимость оборудования	-10%	5.5	4.44
Стоимость оборудования	+10%	5.1	5.89
Стоимость оборудования	+20%	4.8	6.71
Объём операций	-20%	4.0	5.62
Объём операций	-10%	4.5	5.71

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Объём операций	+10%	5.7	5.25
Объём операций	+20%	6.2	5.35
Стоимость труда	-20%	3.0	9.01
Стоимость труда	-10%	4.1	6.54
Стоимость труда	+10%	6.4	4.23
Стоимость труда	+20%	7.5	3.59

Проверка имитацией

Расчётная производительность подтверждается имитацией

Цикл рейса, с	576
Производительность робота по имитации, оп./ч	6.2
Требуется / закрыто, оп./ч	78.8 / 77.8
Загрузка парка	70%
Узкое место	Явного узкого места нет

Как посчитано

Шаг	Формула	Результат
Суточный объем операции	(Объем выдачи медикаментов (заявок/сутки)) + (Объем доставки расходных материалов (рейсов/сутки)) + (Объем выдачи результатов анализов (рейсов/сутки)) + (Количество биоматериалов (проб) в сутки)	473.00 доставок/сут
Режим работы	смен × часов в смене × рабочих дней	4 380.00 ч/год
Пиковый коэффициент	допущение	2.00
Пиковая часовая нагрузка	операций в сутки / рабочих часов × пиковый коэффициент	48.180 доставок/ч
Длина маршрута в одну сторону	параметров объекта	180.00 м
Производительность робота	$\frac{3600}{(2 \times \text{длина маршрута} / \text{скорость} \times \text{замедление} + \text{лифт}) + 2 \times \text{погрузка}}$	6.25 доставок/ч
Эффективная производительность робота	производительность × коэффициент загрузки × коэффициент готовности	5.05 доставок/ч
Расчётное количество роботов	пиковая потребность / эффективная производительность × (1 + резерв)	18.00 шт.
Парк роботов, принятый в расчет	паспортный расчёт, минимальный парк по имитации	18.00 шт.
Персонал целевой операции	объем в сутки / выработка / длительность смены × (1 + потери времени), не больше численности из датасета	16.50 чел.
Высвобождаемая численность	персонал операции × доля автоматизации	13.20 чел.
Стоимость оборудования	парк × цена единицы	17 100 000.00 руб.
Экономия фонда оплаты труда	высвобождаемая численность × з/п × 12 × коэффициент начислений	11 343 024.00 руб./год
CAPEX	оборудование + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв	27 086 400.00 руб.
Годовой OPEX	сервис + расходники + лицензии + электроэнергия + персонал эксплуатации	6 069 456.00 руб./год
Годовой OPEX сценария	OPEX роботов + ФОТ оставшегося персонала операции	8 905 212.00 руб./год
Чистый годовой эффект	OPEX базового сценария – OPEX сценария (= экономия ФОТ – дополнительный OPEX роботов)	5 273 568.00 руб./год
Годовой эффект с учётом амортизации	чистый эффект – CAPEX / срок амортизации (линейный метод)	1 404 082.00 руб./год
Срок окупаемости	CAPEX / годовой эффект	5.14 лет
ROI	накопленный эффект за горизонт / CAPEX × 100%	136.30 %
TCO	CAPEX + OPEX × горизонт + замена основных компонентов	92 842 884.00 руб.

Допущения и источники

Допущение	Значение	Источник
infrastructure_share	0.15	Допущение команды: зарядные станции, сеть, разметка. Диапазон 10-20% по публичным кейсам внедрения AMR
software_share	0.1	Допущение команды: лицензии системы управления парком роботов
integration_share	0.12	Допущение команды: интеграция с WMS/ERP, разработка коннекторов

Допущение	Значение	Источник
commissioning_share	0.05	Допущение команды: пусконаладка и приёмочные испытания
training_share	0.02	Допущение команды: обучение персонала
contingency_share	0.1	Допущение команды: резерв на непредвиденные работы
service_share	0.08	Допущение команды: сервисный контракт, типовая ставка 5-10% в год
spares_share	0.03	Допущение команды: расходные материалы и ремонт
license_share	0.15	Допущение команды: подписка на ПО управления парком
power_price	7.0	Допущение команды: средний тариф для промышленных потребителей
robot_power_kw	0.5	Допущение команды: усреднение по классу AMR, уточняется по ТТХ решения
operators_per_10_robots	1.0	Допущение команды: оператор-диспетчер парка
operator_salary_month	130000	Допущение команды: выше з/п оператора погрузчика из датасета
payroll_factor	1.302	Датасет объекта
utilization	0.85	Допущение команды: доля полезного времени робота в смене
availability	0.95	Допущение команды: простои на зарядку и обслуживание
reserve	0.1	Допущение команды: подменный фонд на пики и обслуживание
traffic_factor	1.15	Допущение команды: расхождения, перекрёстки и пропуск людей добавляют 15% ко времени пути
default_speed_ms	1.2	Допущение команды: скорость, если в паспорте решения её нет (нижняя граница класса AMR)
default_runtime_h	8	Допущение команды: автономность, если в паспорте её нет
default_charge_min	60	Допущение команды: время зарядки, если в паспорте его нет
robots_per_charger	4	Допущение команды: типовое соотношение для AMR с оппортунистической зарядкой
depreciation_years	7	Допущение команды: линейная амортизация, срок службы робототехники
horizon_years	7.0	Датасет объекта: Горизонт расчёта окупаемости
component_replacement_year	4	Допущение команды: замена батарей на 4-й год, 20% от стоимости оборудования
component_replacement_share	0.2	Допущение команды: стоимость замены батарей и износных узлов
raas_monthly_share	0.035	Допущение команды: ставка подписки RaaS включает аренду, сервис, ремонт и ПО; 3,5% в месяц $\approx$ окупаемость оборудования для вендора за 2,4 года, уточняется у вендора
raas_onboarding_share	0.1	Допущение команды: разовый платёж за подключение и интеграцию

Версия каталога 8778968335, версия расчётной модели 1.2.0.

Результат является предварительной оценкой на основе демонстрационных данных и допущений, указанных в отчёте. Перед принятием инвестиционного решения требуется обследование объекта и подтверждение характеристик у поставщиков решений.